01 점과 직선 사이의 거리

점 $(3,\ 1)$과 직선 $2x-y+k=0$ 사이의 거리가 $2\sqrt{5}$일 때, 양수 k의 값은?

[3.50점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

02 원점 대칭

좌표평면 위의 점 $(1,\ -3)$을 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 $(a,\ b)$라 할 때, $a+b$의 값은?

[3.50점]

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

03 서로 같은 집합

두 집합 $A=\{a,\ 2,\ 7\}$, $B=\{2,\ 5,\ a+b\}$에 대하여 $A=B$일 때, ab의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

[3.50점]

① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

04 평행선 사이 거리

평행한 두 직선 $3x-4y+1=0$, $6x-8y-5=0$ 사이의 거리는?

[3.50점]

① $\frac{7}{10}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ $\frac{9}{10}$ ④ 1 ⑤ $\frac{11}{10}$

05 직선의 평행이동

직선 $x+3y+a=0$을 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동하였더니 직선 $x+3y-4=0$과 일치하였다. 상수 a의 값은?

[3.80점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

06 정점을 지나는 직선

직선 $2(2k+1)x+3(k-2)y+(k+8)=0$은 k의 값에 관계없이 항상 점 P를 지난다. 점 P를 지나고 직선 $x+2y+5=0$과 수직인 직선의 y절편은?

[3.80점]

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

07 서로소인 부분집합

집합 $A=\{x \mid x\text{는 }15\text{의 약수}\}$의 부분집합 중에서 집합 $B=\{1,\,2\}$와 서로소인 집합의 개수는?

[3.80점]

① 1 ② 2 ③ 4 ④ 8 ⑤ 16

08 좌표축에 접하는 원

곡선 $x^2+y^2-2x+2y-6=0$ 위의 점 중에서 제4사분면에 있는 점을 중심으로 하고 x축과 y축에 동시에 접하는 원의 반지름의 길이는?

[4.20점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

09 원 위의 점과 직선 거리 최대

점 $(2, 4)$를 지나는 직선 중에서 원점과의 거리가 최대인 직선을 l이라 하자. 원 $(x+3)^2+(y+1)^2=5$ 위의 점 P와 직선 l 사이의 거리의 최댓값은?

[4.20점]

① $\frac{5}{2}\sqrt{5}$ ② $3\sqrt{5}$ ③ $\frac{7}{2}\sqrt{5}$ ④ $4\sqrt{5}$ ⑤ $\frac{9}{2}\sqrt{5}$

10 규칙에 따른 이동

좌표평면 위의 점 (x, y)가 다음과 같은 규칙에 따라 이동한다.

- $y > 2x$이면 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한다.
- $y \le 2x$이면 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동한다.

점 $\mathrm{A}(2, -1)$이 위의 규칙대로 계속 이동하여 점 B에서 멈출 때, 선분 AB의 길이는?

[4.20점]

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ 1 ④ $\sqrt{3}$ ⑤ 3

11 내분점

두 점 $\mathrm{A}(t, -1)$, $\mathrm{B}(4, -3t)$에 대하여 선분 AB를 $(1-t) : t$로 내분하는 점이 직선 $y=3x-10$ 위에 있을 때, t의 값은? (단, $0 < t < 1$이다.)

[4.30점]

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

12 집합과 부등식

전체집합 $U=\{x \mid x$는 자연수$\}$의 두 부분집합

$A=\left\{x \middle| a < x < a+\frac{3}{2}\right\}$

$B=\{2\}$

에 대하여 $A=B$를 만족시키는 실수 a의 최댓값과 최솟값의 합은?

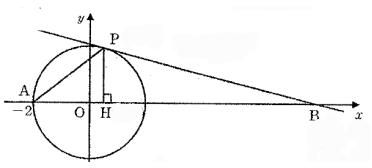
[4.30점]

① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

13 원의 접선과 넓이

다음 그림과 같이 원 $x^2+y^2=4$와 점 $\mathrm{A}(-2,\,0)$이 있다. 원 위의 제1사분면 위에 있는 점 P에서의 접선이 x축과 만나는 점을 B, 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 하자. $3\overline{AH}=\overline{BH}$일 때, 삼각형 PAB의 넓이는?

[4.40점]



① $\frac{5}{2}\sqrt{5}$ ② $\frac{5}{2}\sqrt{15}$ ③ $\frac{15}{2}\sqrt{5}$ ④ $\frac{15}{2}\sqrt{15}$ ⑤ $\frac{45}{2}\sqrt{5}$

14 정사각형과 원

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(0,\,8)$, $\mathrm{B}(8,\,8)$, $\mathrm{C}(8,\,0)$이 있다. 세 선분 OA, AB, BC를 $m:n\ (0<n<m)$으로 내분하는 점을 각각 P, Q, R이라 하자. 세 점 P, Q, R을 지나는 원을 C라 할 때, 원 C가 x축과 만나는 서로 다른 두 점 사이의 거리가 6이다. 선분 PR의 길이는? (단, O는 원점이다.)

[4.40점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

15 원과 직선의 위치 관계

세 집합 A, B, C가

$A=\{(x,y)\mid x^2+y^2=5\}$

$B=\{(x,y)\mid 2x+y-n=0\}$

$C=\{(x,y)\mid mx-y-3m+4=0\}$

일 때, 다음 조건을 모두 만족시키는 실수 m, n의 순서쌍 $(m,\,n)$에 대하여 $m+n$의 최댓값과 최솟값의 합은?

- $A\cap B\neq\varnothing$
- $A\cap B\subset A\cap C$

[4.60점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

16 무게중심과 평행선

[서답형 1] 좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(3,\,8)$, $\mathrm{B}(-2,\,-1)$, $\mathrm{C}(-7,\,5)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심을 지나고, 직선 BC에 평행한 직선을 l이라 하자. 직선 l의 방정식을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

[5.00점]

17 원의 이동과 접선

[서답형 2] 원 $(x-a)^2+y^2=10$을 y축에 대하여 대칭이동한 후, y축 방향으로 3만큼 평행이동하였더니 직선 $x+3y=0$에 접한다고 한다. 양수 a의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

[6.00점]

18 접점을 지나는 직선

[서답형 3] 점 $(4,\,5)$에서 원 $x^2+y^2=16$에 그은 두 접선과 원의 교점을 각각 P, Q라 하자. 두 점 P, Q를 지나는 직선의 방정식을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]

19 약수 집합의 연산

[서답형 4] 자연수 k의 약수의 집합을 A_k로 나타낼 때, 세 집합 A_{72}, A_{198}, A_{280}에 대하여 $n(A_{72}\cap(A_{198}\cup A_{280}))$을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]

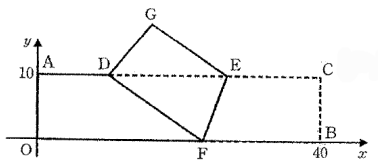
20 종이 접기와 대칭

[서답형 5] 다음 그림과 같이 두 점 $\mathrm{A}(0,\,10)$, $\mathrm{B}(40,\,0)$을 꼭짓점으로 하는 직사각형 AOBC가 있다. 선분 AC를 $1:3$으로 내분하는 점 D에 대하여 이 직사각형을 두 점 B와 D가 겹치도록 선분 EF를 접는 선으로 하여 접었다. 다음 물음에 답하시오. (단, O는 원점이다.)

(1) 점 D의 좌표와 직선 EF의 방정식을 구하시오. [4점]

(2) 점 G의 좌표를 구하시오. [3점]

[7.00점]



21 최소 원과 접점 사이 거리

[서답형 6] 좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(-3,\,1)$, $\mathrm{B}(4,\,8)$을 지나는 직선에 접하고 점 $(8,\,-4)$를 지나는 원 중 넓이가 최소인 원을 C라 하자. 점 $(a,\,0)$에서 원 C에 그은 두 접선이 원 C와 만나는 점을 각각 P, Q라 할 때, $\overline{PQ}=\dfrac{32}{3}$이다. 실수 a의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. (단, $a>20$이다.)

[8.00점]